- $q \in P/R|RE/NP|EXP$

Multime thita	Relatie	Limită $\lim_{n\to\infty} \frac{g(n)}{f(n)}$	Sens	Exemple
$\Theta(f(n)) =$ $\{g \in \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+ \mid \exists\, c_1, c_2 > 0\ (\forall)\ n > n_0$ relație $\}$	$c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)$	$\neq 0$ $\neq \infty$	acc rată de creștere	$\to \Theta(n^2)$: $an^2 + bn + c\log(n) + d$ $a > 0$
$O(f(n)) =$ $\{g \in \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+ \mid \exists\, c > 0$ a.î. $(\forall)\ n > n_0$ relație $\}$	$g(n) \leq c f(n)$	$\neq \infty$ $= 0$ poate fi $= c$	- crește asimptotic maxim la fel ca f - f este limita superi	$\to O(n)$: $n+2$, $\log(n)$, 3
$o(f(n)) =$ $\{g \in \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+ \mid \forall\, c > 0\ \exists\, n_0$ a.î. $\forall\ n_0 > n$ relație $\}$	$g(n) \leq c f(n)$	$= 0.$	- $O \setminus \Theta$ - crește strict mai încet decât f	$\to o(3^n)$: $n, n^m, ax^2 + bn + \dots$
$\Omega(f(n)) =$ $\{g \in \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+ \mid \exists\, c > 0, \exists\, n_0$ a.î. $(\forall)\ n_0 > n$ relație $\}$	$c f(n) \leq g(n)$	$= \infty$ $= c \neq 0$	- cresc cel puțin la fel de repede ca f	$\to \Omega(\log n)$: $10\log(n)$; n^2
$\omega(f(n)) =$ $\{g \in \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+ \mid (\forall)\ c > 0, \exists\, n_0$ a.î. $(\forall)\ n \geq n_0$,	$c f(n) \leq g(n)$	$= \infty$	- crește STRICT mai repede decât f	$\to \omega(\frac{1}{n})$: 2, $\log n$, n^2, ax

Syntactic Sugars : de la $\underbrace{\text{stg la dreapta}}_{\forall \text{ pt}\uparrow \quad \exists\uparrow}$

ex: $O(n^2) = O(n^2) + o(n)$

$(\forall) f \in O(n^2)$, $\exists\, g \in O(n^2)$ și $\exists\, h \in o(n)$ a.î. $f(n) = g(n) + h(n)$

Derivate uzuale

$(u^a)' = a \cdot u^{a-1} \cdot u'$

$(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$

$(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$

$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$

$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$

$(\sqrt[n]{u})' = \frac{1}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}} \cdot u'$

Cheat Sheet

• $g \in \Theta(f)$	$g \simeq f$	$f(n)$
• $g \in O(f)$	$g \leq f$	$n^{-\infty} \mid f(n)$
• $g \in o(f)$	$g < f$	$n^{-\infty} \mid f(n)_{-}$
• $g \in \Omega(f)$	$g \geq f$	$f(n) \mid n^{\infty}$
• $g \in \omega(f)$	$g > f$	$f(n)_{+} \mid n^{\infty}$

Complexități — Recurențe

$$T(n) = \boxed{a} \cdot T(\underbrace{n/b}) + \boxed{f(n)}$$

n = dim problemei

a → nr. subprobleme, câte PB RECURSIVE am

n/b → dim subproblemă

$f(n)$ → cost = se adună complex. altor operații din afara apelului recursiv

1) TH MASTER

(artificii : $\Theta(\log n)$ · $O(\sqrt{n}$ etc)

$f(n) = O(n^c)$	$f(n) = O(n^c \log^k n)$	$f(n) = O(n^c)$
$c < \log_b a$	$c = \log_b a$	$c > \log_b a$
$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$	$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log^{k+1} n)$	$T(n) = \Theta(f(n))$

2) SUBSTITUȚIE

: inducție P.P $T(\frac{n}{b}) \in \Theta(\dots) \Longrightarrow T(n) \in \Theta(\dots)$

3) ARBORI

pas 1) niv0 $T(n)$ — cost

$\swarrow \quad \searrow$

niv1 $T(\dots)$ $T(\dots)$ — înlocuiește în fct de noul n al nivelului

⋮

nivh $T(\dots)$ . . . . = $T(1)$

h_{min}, h_{max} } costuri dif | sau nu ⇒ da $h_{min} = h_{max}$

pas 2) leg frunză - nivel : $\underbrace{T(\dots)}_{\text{nivel } h \text{ (ultim)}} = T(①)$

pas 3) $T(n)$ = suma costurilor

arbore cu nivele h_{min} și h_{max} ⇒ $S_{min}(n) \le T(n) \le S_{max}$

! $T(n^{\text{putere exactă}}) \Rightarrow$ not ~~$x = n^{\text{putere exactă}}$~~ $n = 2^x$

$\Rightarrow S(x) \leftrightarrow T(2^x) = 2^x$

Recap [illegible]

Turing Maschine

Def :

$M = (K, \Sigma, \Gamma, B, q_1, Y, N, H, \delta)$

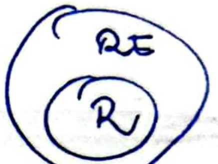
- K - mulțime stări ; • Σ = alfabet input ; Γ = alfabet bandă
- B = element blank ; • q_1 - stare inițială ; Y, N, H stările yes, no, halt
- δ - fct tranziție (→, ←, -)

1) dintr-o stare în alta : $(\#, \underbrace{0 1 0}_{d}, q_1) = ($stânga ; dreapta cu tot cu cursor ; stare curentă$)$

- **Computabil** : pb. f = computabilă ⟺ mașina se oprește
  $\exists M$ a.î. $(\forall) w \in \Sigma^*$, $M[w] \to f(w)$

• RE — acceptabil

R — decidabil



$f \in RE \Leftrightarrow M(w) = \begin{cases} 1, & f(w) = 1 \\ \perp \text{ sau } 0, & f(w) = 0 \end{cases}$

$f \in R \Leftrightarrow M(w) = \begin{cases} 1, & f(w) = 1 \\ 0, & f(w) = 0 \end{cases}$

• HALT co $\overline{HALT}$ = Looping Pb = LP

$Halt(enc(M, w)) = \begin{cases} 1, & M[w] \text{ ~~se~~ termină / nu ciclează} \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$

~~HP~~ $LP(enc M, w) = \begin{cases} 0, & M[w] \text{ nu ciclează} \\ 1, & M[w] \text{ ciclează} \end{cases}$

inputul e mașina și w pt care se termină ✓

~~∃ cel puțin un w~~

$\boxed{halt \le_T all}$

• ALL

$ALL(enc M) = \begin{cases} 1 & \forall w \ M(w) \text{ se oprește} \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$

ANY

$ANY(enc(M)) = \begin{cases} 1, & \exists w \ M(w) \text{ se opr[illegible]} \\ 0, & \end{cases}$

inputul e doar mașina

Relații imp : $HALT \le_T ANY / ALL$

$\overline{HALT} \le_T \overline{ALL} /_T ALL$

$f \le_m g$

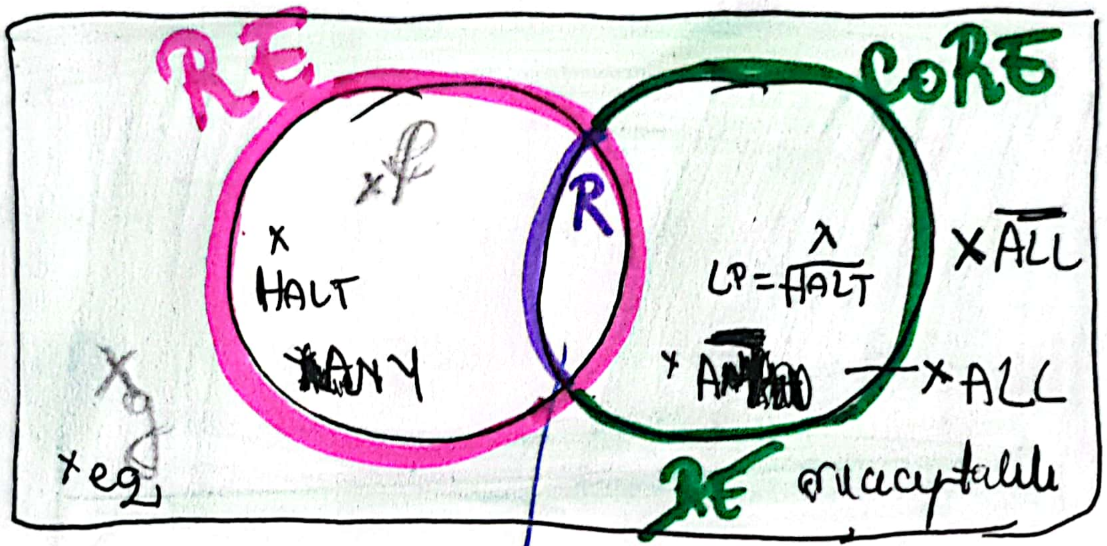
$- \ \overline{f} \le_m \overline{g}$

$f \le_T g$

$$\left[\begin{array}{l} f \notin R \Rightarrow g \notin R \\ f \notin RE \Rightarrow g \notin RE \end{array}\right.$$

$g \in R \Rightarrow f \in R$

$RE \Rightarrow f \in RE$


RE
coRE
R
x f
x HALT
~~ANY~~
LP = $\hat{\overline{HALT}}$
x $\overline{ALL}$
x $\overline{ANY}$
x ALL
x g
x eq
~~RE~~ neacceptabile

$\boxed{f \text{ dă } 1 \Leftrightarrow g \text{ dă } 1}$

$coR \in R$

halt < any < all < eq → $M_1(w) = M_2(w)$

— MTU acceptă pb halt ("interne") (fel la reduc la looping pb.)